《高中數學實驗教材》第四冊（自然組）

附錄一　關於二次方程式標準化中轉軸與平移之先後問題

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十五年（1976）三版

Contents

附錄一　關於二次方程式標準化中轉軸與平移之先後問題 2

附錄一　關於二次方程式標準化中轉軸與平移之先後問題

在固有值理論的敍述中（P_{229}）已很清楚地說明三種錐線都可先轉軸（或鏡射）後平移而化成標準式．

但理論上先轉軸後平移的方法對描圖稍較複雜．故對於有心錐線平常已有方法（P_{233} 論例 9）先平移後轉軸．至於對拋物線頂點的尋求似乎從來看不到有什麼書提到過．這裡我們給出如下的方法：

設拋物線

$$f(x,y)=0 \tag{1}$$
$$f(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F$$

欲求其頂點 (x_0,y_0)：

（一）　取平行於其對稱軸的直線族

$$y=mx+b \tag{2}$$

代入 $f(x,y)=0$ 一般時候應得

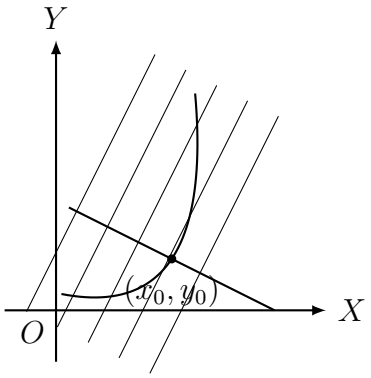
$$a_2x^2+a_1x+a_0=0 \tag{3}$$

但 (2) 式所代表的直線族會滿足其與對稱軸平行之充要條件為

$$a_2=0 \tag{4}$$

（參考二次曲線與直線相交相切的討論，§III-4，P_{119} 起，注意此時 (2) 與 (1) 只有一交點）

故由此 (4) 式解得 m 值．



（二）　今取直線族

$$y=-\frac{1}{m}x+k \tag{5}$$

使與 (2) 中各直線垂直；則 (5) 切於拋物線 $f(x,y)=0$ 的充要條件是其切點正好是頂點 (x_0,y_0)．

將 $y=-\frac{1}{m}x+k$ 代入 $f(x,y)=0$ 由判別式為 0 求出切點 (x_0,y_0)，換句話說，拋

物線方程式 $f(x,y)=0$ 現在可以先作平移，

$$\begin{cases}\overline{x}=x-x_0\\ \overline{y}=y-y_0\end{cases}$$

使頂點 $=(0,0)$ 為新座標的頂點．

（三） 然後再用一般方法消去 xy 項（轉軸或鏡射）．

例 1　$\Gamma_0: 4x^2-4xy+y^2+8x+6y-7=0$

$\because \delta=-\begin{vmatrix}4 & -2\\ -2 & 1\end{vmatrix}=0,\quad \Delta\neq 0$ 故知為一拋物線．

設直線 $y=mx+b$ 平行於拋物線的對稱軸，則

$$4x^2-4x(mx+b)+(mx+b)^2+8x+6(mx+b)-7=0$$

中二次項係數應等於 0 即

$$4-4m+m^2=0\quad \therefore m=2.$$

$\therefore$ 垂直於對稱軸的直線斜率為 $-\frac{1}{2}$．

設 $y=-\frac{1}{2}x+k$ 為過 Γ_0 頂點的切線，則

$$4x^2-4x\left(-\frac{1}{2}x+k\right)+\left(-\frac{1}{2}x+k\right)^2+8x+6\left(-\frac{1}{2}x+k\right)-7=0,$$

即

$$\frac{25}{4}x^2+(5-5k)x+(k^2+6k-7)=0\quad (\text{有二重根})\quad k=1.$$

$x=\dfrac{-2(5-5k)}{25}=-\dfrac{2}{5}(1-k)=0\quad (\text{其中}(5-5k)^2-25(k^2+6k-7)=0\text{ 為判別式，解之得}k=1).$

故

$$\begin{cases}x=0\\ y=1\end{cases}$$

將座標軸中心平移至 $(0,1)$ 點，即 $\overline{x}=x,\ \overline{y}=y-1$，得 Γ_0 的方程式為

$$4\overline{x}^2-4\overline{x}(\overline{y}+1)+(\overline{y}+1)^2+8\overline{x}+6(\overline{y}+1)-7=0$$

$\therefore 4\overline{x}^2-4\overline{x}\overline{y}+\overline{y}^2+4\overline{x}+8\overline{y}=0$．

以下則利用固有值理論標準化：

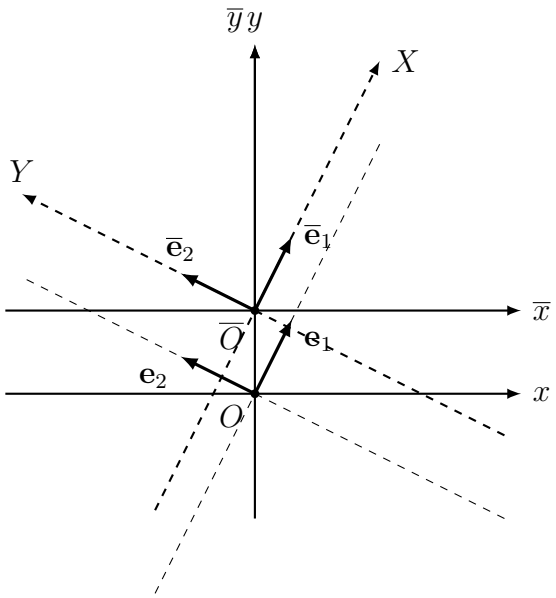
(i) 消去 xy 項：

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & -2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda \quad \therefore \lambda = 0,\ \lambda = 5.$$

$\therefore$ 二次項標準化可得 $5y'^2$ ·

(ii) 求轉軸後的基底向量：

$$\begin{cases} (4-\lambda)\overline{x} - 2\overline{y} = 0 \\ -2\overline{x} + (1-\lambda)\overline{y} = 0 \end{cases}$$



取 $\lambda = 0$ 得 $2\overline{x} = \overline{y}$ ·

取固有向量：$\overline{\mathbf{e}}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ ·

再取 $\overline{\mathbf{e}}_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$[1] ·

則新舊座標變換式為

$$\begin{cases} \overline{x} = \frac{1}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y' \\ \overline{y} = \frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y' \end{cases}$$

故得

$$5y'^2 + 4\left(\frac{1}{\sqrt{5}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'\right) + 8\left(\frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'\right) = 0,$$

即

$$5y'^2 + 4\sqrt{5}x' = 0,$$

[1]原書印為 $\overline{\mathbf{e}}_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$，第一分量分子誤植為 1，依正交單位向量與下文例 2 校訂為 $-\frac{2}{\sqrt{5}}$ ·

$$y'^2 = -\frac{4\sqrt{5}}{5}x'. \qquad \#$$

例 2　上例中的拋物線方程式，根據課文（P_{229}）先轉軸後平移的方法，解之如下以作為比較．

固定原點取

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ \mathbf{e}_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \end{cases} \quad \text{則} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}X - \frac{2}{\sqrt{5}}Y \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}}X + \frac{1}{\sqrt{5}}Y \end{cases}$$

則 Γ_0 可化得：

$$5Y^2 - 4\sqrt{5}X - 2\sqrt{5}Y - 7 = 0.$$

由配方化簡得：

$$\left(Y - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 = -\frac{4\sqrt{5}}{5}\left(X - \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

故所需平移為

$$\begin{cases} x' = X - \frac{2}{\sqrt{5}} \\ y' = Y - \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

即得

$$y'^2 = -\frac{4\sqrt{5}}{5}x'.$$

結果相同，注意 $\overline{O} = (0,1)(O;x,y) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)(O;X,Y)$．　$\#$

先轉軸再平移，不易見出新座標系原點相對於原座標系的座標，必須再經一次換算步驟．